Solución de la pregunta 15 ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPIEDADES DE LA PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Para la relación $y = 3x$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) x e y son directamente proporcionales.
II) Su gráfico es una recta que pasa por el origen.
III) Si x se duplica, y también se duplica.

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza I**
   $\frac{y}{x} = 3$ constante. Verdadera.

2. **Analiza II**
   Con $x = 0$, $y = 0$, y la pendiente es 3. Verdadera.

3. **Analiza III**
   $3(2x) = 2 \cdot 3x$. Verdadera.

4. **Concluye**
   Las tres.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también se cumplen.

B) III también: duplicar x duplica y.

C) I es la definición.

Idea clave. y = kx: cociente constante, recta por el origen y cambios en la misma proporción.